

스프링클러 배관망의 위상수학적 서술

배관망을 (G, p, L, D) 로 나누어 쓰기 — 위상·기하·수리를 분리하면 이번 주 버그 셋이 서로 다른 층의 오류였음이 드러난다

작성 2026-09-09 · FNCADnet 모듈 F 검토 자료 · 검산 데이터: B1F 설계 SDF(노드 113 / 관로 112 / 헤드 30), 대명동 단위세대 평면도

0. 출발 — B1F 데이터에서

B1F 설계 SDF 하나를 놓고 시작한다. 노드 113, 관로 112, 헤드 30. 노드를 붙은 관로 수(차수)로 세면 말단 44, 통과(엘보) 31, 티 34, 크로스 4.

관찰 두 개가 서로 안 맞는 것처럼 보인다.

- 이음매 버그(9/8): 기계실 좌표는 잘못 옮겨졌는데(그림이 66배로 늘어남) **연결은 맞았다**.
- 선정 버그(9/9): 밑그림을 깔면 **좌표는 정확히 겹치는데** 배관망은 달랐다.

여기서 막힌다. "배관망이 같다"를 좌표로는 말할 수 없다. 좌표가 같아도 다른 배관망이고, 좌표가 다 틀려도 같은 배관망일 수 있다. 그러니 **좌표를 전부 지워도 남는 것이 무엇인지** 말하는 언어가 따로 있어야 한다. 그것이 위상이다.

1. 정의 — 배관망을 두 겹으로 쪼갬다

배관망 하나를 네 개의 대상으로 나눠 적는다.

$$\text{배관망} = (G, p, L, D)$$

- $G = (V, E)$ — **위상**. V 는 노드 집합: 관로가 만나거나 끝나는 자리 전부(헤드, 티, 크로스, 엘보, 밸브, 펌프, 수원). E 는 간선 집합: 관로 하나 = 양 끝 노드의 쌍 $\{u, v\}$.
- $p : V \rightarrow \mathbb{R}^2$ (평면) 또는 $\mathbb{R}^3$ — **기하**. 노드마다 좌표 하나.
- $L : E \rightarrow \mathbb{R}^+$ — 관로의 선언 길이. 좌표에서 잴 거리와 **별개의 속성**이다.
- $D : E \rightarrow DN$ — 관경.

여기에 표지 두 개: 수원 $s \in V$, 헤드 집합 $H \subset V$.

"위상수학 관점"이란 p 를 아무리 늘이고 돌리고 찌그러뜨려도 변하지 않는 G 의 성질만 보는 것이다. 아이소 변환은 $p' = A \cdot p$ 로 p 만 바꾼다. G 는 손도 대지 않는다. 그러니 아이소를 컸을 때 G 가 달라 보이면 그것은 변환의 잘못이 아니라 **변환 전에 이미 G 가 달랐던 것이다** — 9/9의 결론이 정확히 이것이었다.

"같은 위상"을 수식으로 쓰면: 노드 사이 일대일 대응 $\phi : V \rightarrow V'$ 가 있어서

$$\{u, v\} \in E \Leftrightarrow \{\varphi(u), \varphi(v)\} \in E', \text{ 그리고 } \varphi(s) = s', \varphi(H) = H'$$

이면 $G \cong G'$ (동형). 그림 1이 이 정의다 — 왼쪽과 오른쪽은 좌표가 전부 다르지만 간선 목록이 글자 하나 다르지 않다.

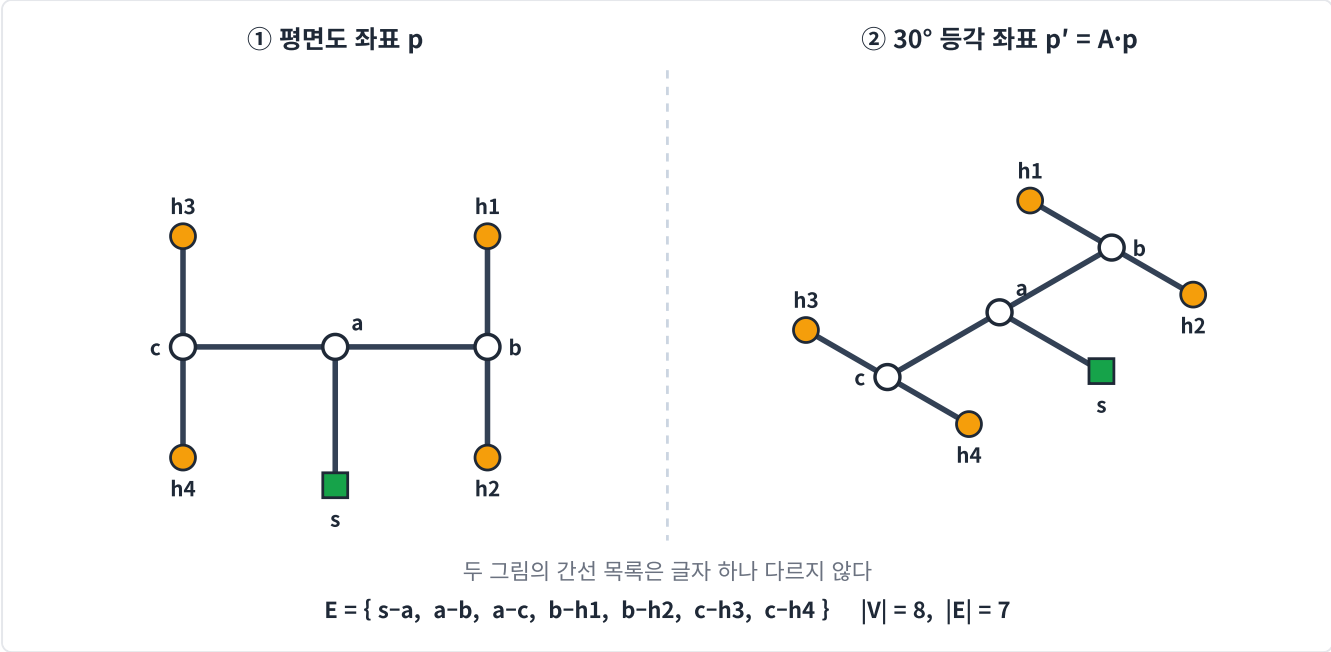


그림 1. 같은 G, 다른 p — 아이소 변환 $p' = A \cdot p$ 는 좌표만 바꾸고 간선 목록은 그대로다

2. 불변량 — 좌표를 지워도 남는 숫자 세 개

G 만 보고 셀 수 있는 수를 불변량이라 한다. 배관망에는 세 개면 충분하다.

기호	정의	배관망에서의 뜻
b0	연결된 덩어리의 수	한 수원에서 물이 닿는 헤드 묶음 하나 = 덩어리 하나
b1	$b1 = E - V + b0$	독립 고리의 수 (격자·루프 배관)
χ	$\chi = V - E = b0 - b1$	오일러 표수 — 위 둘을 한 숫자로

B1F의 숫자를 넣어 본다. 수원 하나에서 전개했으니 $b0 = 1$.

$$b1 = 112 - 113 + 1 = 0, \chi = 113 - 112 = 1$$

고리가 하나도 없다 — 나무(tree)다. 0절의 관찰 " $113 - 112 = 1$ "이 우연이 아니었던 이유다.

나무라는 것의 수리적 뜻은 하나다: 수원 s 에서 어느 헤드 h 로 가든 **경로가 딱 하나**다. 그래서 마찰손실을 그 한 줄을 따라 누적할 수 있고, "최원 경로"라는 말이 성립한다. 고리가 있으면($b1 > 0$) 경로가 둘 이상이라 물이 어느 쪽으로 얼마나 갈지가 미지수가 된다 — 이것은 4절에서 식으로 본다.

그림 2는 같은 나무에서 간선 하나를 잃었을 때(끊김)와 하나를 얻었을 때(고리) 세 숫자가 어떻게 움직이는지다. (c)는 보기 편하게 헤드 사이에 간선을 넣은 예시이고, 실제로는 교차배관 양끝을 잇는 격자에서 생긴다.

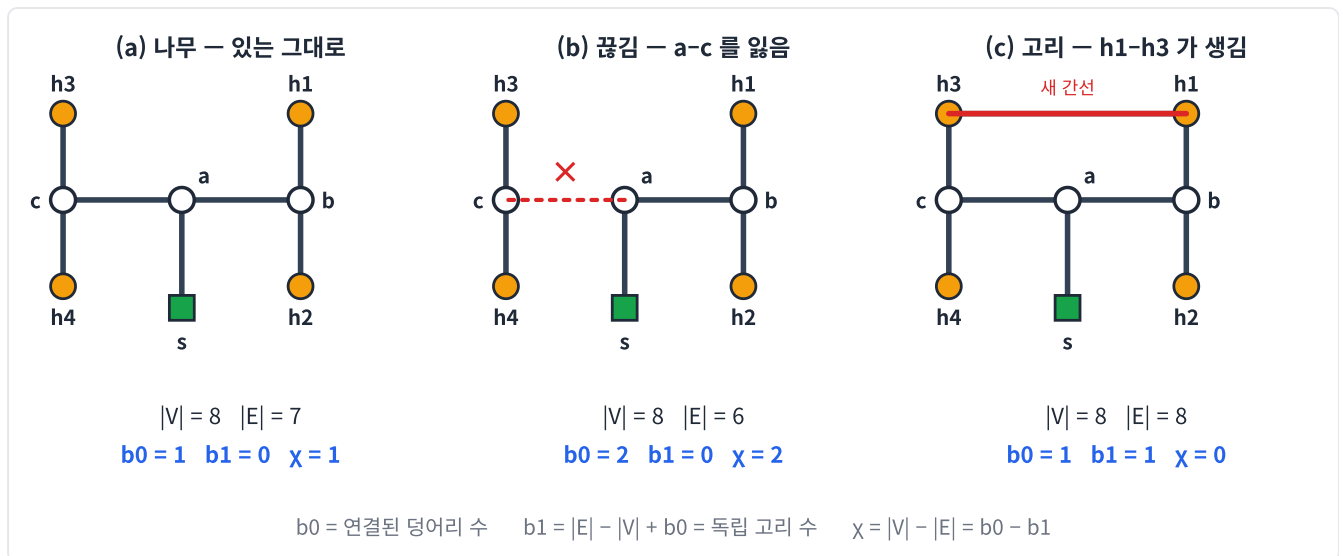


그림 2. 불변량 b_0, b_1, χ — 끊기면 b_0 가 오르고 고리가 생기면 b_1 이 오른다

3. 차수 — 표에서 바로 계산되는 식

노드 v 에 붙은 간선 수를 차수 $\deg(v)$ 라 한다. 말단(헤드·수원·캡)은 1, 엘보는 2, 티는 3, 크로스는 4.

첫 번째 식(약수 정리): 간선 하나는 양 끝에서 한 번씩 세어지므로

$$\sum_v \deg(v) = 2 \cdot |E|$$

B1F로 계산: $44 \cdot 1 + 31 \cdot 2 + 34 \cdot 3 + 4 \cdot 4 = 44 + 62 + 102 + 16 = 224 = 2 \cdot 112$ ✓

두 번째 식이 더 세다. 위 식의 양변에서 $2 \cdot |V|$ 를 빼면

$$\sum_v (\deg(v) - 2) = 2 \cdot |E| - 2 \cdot |V| = 2 \cdot (b_1 - b_0)$$

$b_0 = 1$ 이면 우변은 $2 \cdot b_1 - 2$. 좌변을 차수별로 풀면 말단은 -1씩, 엘보는 0, 티는 +1씩, 크로스는 +2씩이므로

$$(\text{말단 수}) = 2 + (\text{티 수}) + 2 \cdot (\text{크로스 수}) - 2 \cdot b_1$$

B1F: $2 + 34 + 2 \cdot 4 - 0 = 44$ ✓

이 식이 뜻하는 것: 티 34개와 크로스 4개를 세는 순간 말단은 44개여야 한다고 정해진다. 실제 44. 만약 43이 나왔다면 어딘가 고리가 반 개 있다는 뜻이니 세는 과정이 틀린 것이고, 42면 $b_1 = 1$ — 어딘가 가짜 고리가 있다.

그리고 이 식은 질문을 하나 던진다. 헤드 30 + 수원 1 = 31인데 말단이 44다. 13개 말단이 헤드도 수도도 아니다. 캡 말단인지, 회랑으로 자르다 남은 관로 끝인지는 표를 열어야 알지만, 열어 볼 이유를 준 것은 수식이다. 이것이 불변량이 검사 항목이 되는 방식이다.

4. 경계 연산자 — 위상이 유량 계산과 만나는 자리

여기서부터가 "위상수학"이 그냥 그래프 세기가 아니라 수리계산과 직접 닿는 부분이다.

간선마다 방향을 준다(수원 쪽 → 헤드 쪽). 간선 e 가 노드 u 에서 v 로 간다고 할 때 **경계 연산자** ∂ 는

$$\partial(e) = v - u \text{ (끝 노드 빼기 시작 노드)}$$

행렬로 쓰면 B (행 = 노드, 열 = 간선):

$$B[v, e] = +1 \text{ (} v \text{가 } e \text{의 끝), } -1 \text{ (} v \text{가 } e \text{의 시작), } 0 \text{ (무관)}$$

이 행렬 하나에 2절의 불변량이 전부 들어 있다:

$$\text{rank}(B) = |V| - b_0, \dim \ker(B) = |E| - |V| + b_0 = b_1$$

즉 b_1 은 행렬의 영공간 차원이다. 프로그램에서 B 를 만들어 rank를 구하면 고리 수가 나온다.

이제 유량. 관로마다 유량 하나씩 $q \in \mathbb{R}^E$. 노드마다 물이 쌓이지 않는다는 연속 방정식은 정확히

$$B \cdot q = d$$

여기서 d 는 노드별 외부 유출: 방수 중인 헤드 h 에서 $d(h) = q_h$ (방수량), 수원에서 $d(s) = -\sum q_h$, 그 외 노드는 0. 그림 3의 노드 b 가 이 식 한 줄이다: 들어온 $2q$ - 나간 q - 나간 $q = 0$.

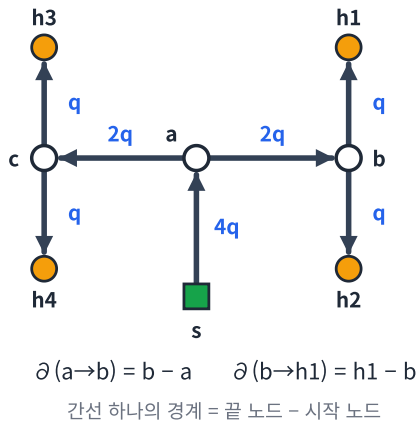
풀 수 있는 조건: 각 덩어리마다 $\sum d(v) = 0$, 곧 수원이 내보내는 양 = 헤드 방수량의 합. 이것이 $d \in \text{im}(\partial)$ 조건이다.

해의 개수가 위상에서 결정된다:

- **나무 ($b_1 = 0$):** $\ker B = 0 \rightarrow$ 해가 **유일**. 관로 e 의 유량 = e 너머(수원 반대편)에 있는 방수 헤드들의 방수량 합. 손으로 더해서 끝난다.
- **고리 ($b_1 > 0$):** $q = q_0 + z$, $z \in \ker B$, 자유도 b_1 . 연속 방정식만으로는 정해지지 않는 미지수가 b_1 개 남고, 그만큼 **고리 에너지식** $\sum_{\{e \in \text{고리}\}} \pm h_f(q_e) = 0$ 을 추가로 풀어야 한다. 이것이 Hardy-Cross이고 PIPENET이 반복 계산하는 이유다.

한 줄로: $b_1 = \text{연립으로 풀어야 하는 미지수의 개수}$. 나무면 0이라 계산서가 한 줄 누적이 된다.

① 방향을 준 간선과 유량 q



② 노드 b 에서의 보존

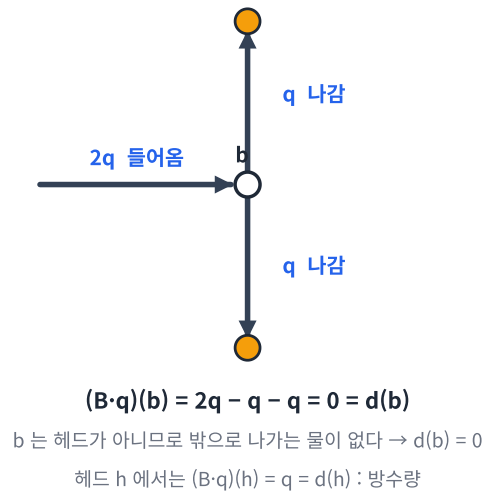


그림 3. 경계 연산자 $\partial(e) = \text{끝} - \text{시작}$, 연속 방정식 $B \cdot q = d$ — 나무면 q 는 아래쪽 헤드 방수량의 합

5. 세분 — 엘보와 후렉시블은 위상에 없다

간선 $e = \{u, v\}$ 가운데에 차수 2 노드 w 를 끼워 $\{u, w\}, \{w, v\}$ 두 개로 만드는 것을 **세분**이라 한다. 숫자를 따라가 보면

$$|V| \rightarrow |V| + 1, |E| \rightarrow |E| + 1, \chi \text{ 불변}, b_0 \cdot b_1 \text{ 불변}$$

그리고 간선을 실제 선분으로 놓은 공간 $|G|$ 는 세분 전후가 **위상동형**($\cong$)이다 — 선분 하나를 두 선분으로 나눠도 같은 선분이다. 거꾸로 말하면 차수 2 노드는 언제든 지워도 위상은 같다.

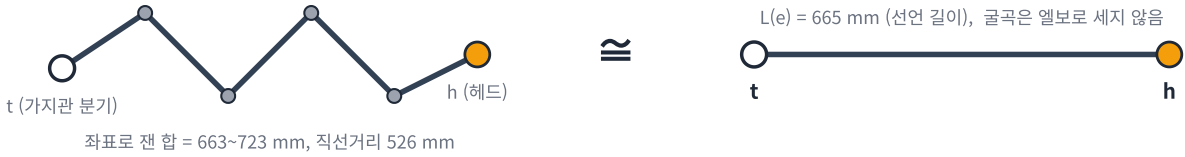
이것이 배관에서 뜻하는 것:

- **엘보는 위상에 없다.** 엘보는 차수 2 노드다. G 에서 지워도 동형. 엘보가 사는 곳은 p (방향이 꺾인다)와 수리(등가길이)뿐이다. 그래서 45° 엘보 과다 계상(수작업 1 / 자동 11)은 위상 오류가 아니라 **기하 판독 오류**였다.
- **후렉시블 접기는 위상동형이다.** 4~9구간을 한 간선으로 접는 것 = 차수 2 노드를 지우는 것. G 는 그대로이고, $L(e)$ 에 선언 길이 665 mm를 붙인다. 좌표 직선거리 526 mm는 p 에서 나온 값이라 L 과 다른 것이 정상이다.
- **후렉시블 빼기는 위상동형이 아니다.** 간선 삭제 $\rightarrow$ 헤드가 고립 $\rightarrow b_0$ 가 늘어난다. 대명동에서 111 $\rightarrow$ 5 헤드, 106개가 이 상태였다. 지시서를 "빼기"에서 "접기"로 바꾼 것을 위상 언어로 쓰면 이 한 줄이다.

① 엘보 두 개 = 차수 2 노드 두 개 → 지우면 간선 하나



② 후렉시블 5구간(굴곡 4개) → 접으면 간선 하나, 길이는 속성으로 보존



좌표로 전 합 = 663~723 mm, 직선거리 526 mm

③ 후렉시블을 빼면 — 헤드가 떨어져 나간다: b0 가 1 늘어난다 (동형 아님)

대명동 실측: 후렉시블 레이저 제외 시 111 → 5 헤드, 106개가 이 상태



그림 4. 세분 — 차수 2 노드(엘보·후렉시블 굴곡)는 지워도 위상동형, 후렉시블 빼기는 $b_0 + 1$

6. 통합 — 뭉공간(붙이기)

평면도·계통도·기계실 세 그래프를 하나로 만드는 것은 수학에서 **뭉공간**이다. 세 그래프를 나란히 놓고($\sqcup$, 서로소 합), 같은 것으로 볼 노드 쌍을 정해($\sim$), 그 쌍을 한 노드로 붙인다.

$$G_{\text{total}} = (G_p \sqcup G_s \sqcup G_m) / \sim$$

$\sim$: 평면 AV ~ 계통 AV ($\ll 10$ »), 계통 P ~ 기계실 P

숫자가 어떻게 되는지는 미리 계산된다:

$$|V_{\text{total}}| = |V_p| + |V_s| + |V_m| - (\text{붙인 쌍의 수})$$

$$|E_{\text{total}}| = |E_p| + |E_s| + |E_m|$$

그리고 붙이는 곳이 각각 노드 하나이면

$$b1_{\text{total}} = b1_p + b1_s + b1_m$$

한 점에서 붙이면 고리가 새로 생기지 않는다. 그림 5의 예: $13 - 12 = 1$, 나무 셋을 붙여 나무 하나. 반대로 같은 두 그래프를 두 노드에서 붙이면 그 순간 $b1 + 1$ — 알람벨브 노드와 또 다른 노드가 동시에 이어지면 없던 고리가 생긴다. `check_combined` 가 셀 수 있는 식이 이것이다: 세 도면의 $|V|$, $|E|$, b_0 , b_1 에서 통합 후 값을 미리 계산해 두고 실제와 대조.

붙이기의 **기하 조건**은 따로 있다. 위상은 "같은 노드"라고 선언하면 끝이지만, 그림으로 그리려면 좌표 변환 T 뒤에 두 좌표가 실제로 같아야 한다:

$$T_s(p_s(AV)) = p_p(AV), T_m(p_m(P)) = T_s(p_s(P))$$

9/8의 이음매 버그가 정확히 이 식이 깨진 것이다. $\sim$ 는 제대로 걸렸고(위상 O), T_m 의 평행이동이 빠졌다(기하 X). 그래서 연결은 맞는데 그림만 66배로 늘어났다.

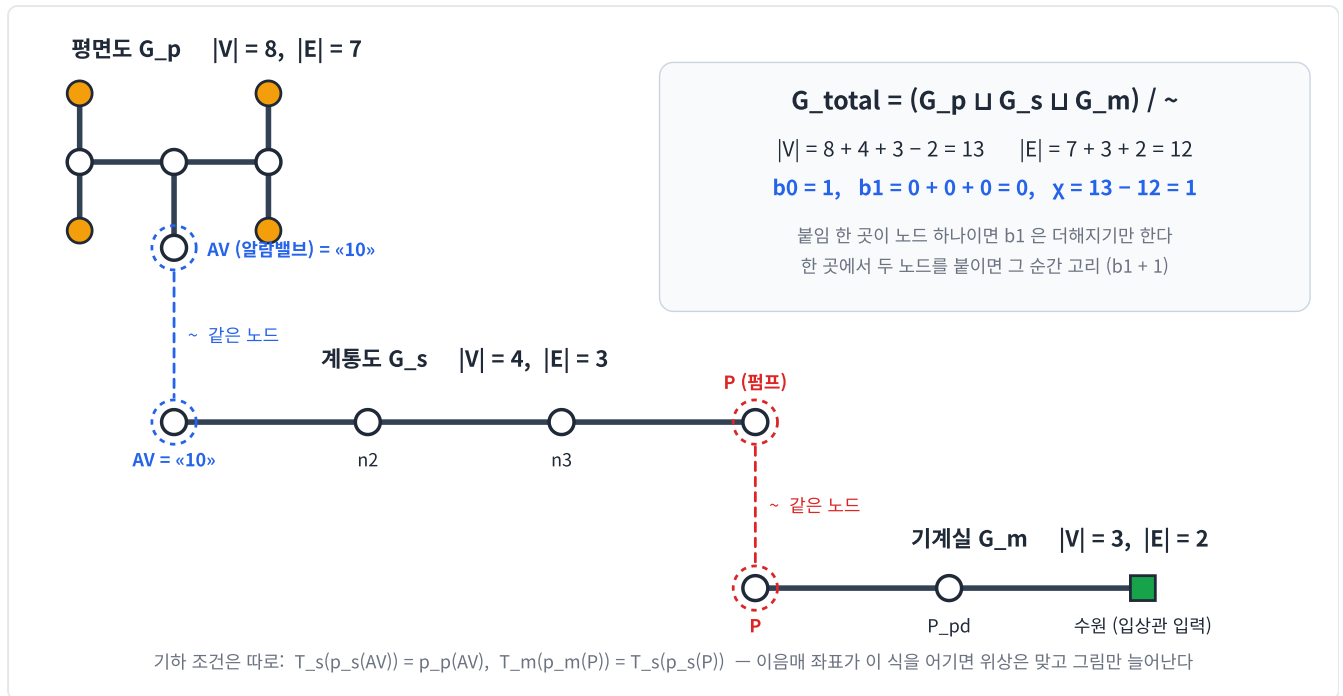


그림 5. 통합 = 몫공간 $(G_p \sqcup G_s \sqcup G_m) / \sim$ — 한 노드씩 붙이면 $|V|$ 는 붙인 쌍만큼 줄고 b_1 은 더해지지만 한다

7. 최불리 — 부분 그래프 고르기

기준개수 K 개 헤드를 고르는 것은 H 의 부분집합을 고르는 것이다.

$$T \subset H, |T| = K$$

나무이므로 $path(s, h)$ 가 유일하고, **회랑**은 그 경로들의 합집합이다:

$$G_T = \bigcup_{h \in T} path(s, h)$$

이것은 $T \cup \{s\}$ 를 담는 가장 작은 부분 나무다. 최원 헤드는

$$h^* = \operatorname{argmax}_{h \in T} \Lambda(path(s, h)), \Lambda = \sum_e L(e) \text{ (프로그램의 far}_m\text{)}$$

엄밀히는 Λ 가 길이 합이 아니라 마찰손실 합이어야 하지만, 환경이 같은 구간에서는 순서가 같다.

수리계산 입력은 $(G_T, p|G_T, L, D, d)$ — **한 줄이 아니라 G_T 전체**다. 이유는 4절에 있다. d 는 T 의 모든 헤드에 걸쳐 있고, $B \cdot q = d$ 를 풀려면 T 의 모든 경로에 유량이 실려야 한다. $\text{path}(s, h^*)$ 한 줄만 넘기면 나머지 $K - 1$ 개 헤드의 $d(h)$ 를 받을 간선이 없어서 식 자체가 성립하지 않는다.

9/9의 버그를 이 기호로 쓰면 끝난다:

손질: $T = \text{worst}_K(H \cap Z)$ (Z = 영역 박스)

수리계산: $T' = \text{worst}_K(H)$

G, p 동일, $T \neq T' \rightarrow G_T \neq G_{T'}$

밑그림이 겹친 것은 p 가 같아서, 배관망이 다른 것은 T 가 달라서. 지시서의 `only_heads`는 T 를 그대로 넘기라는 뜻이다.

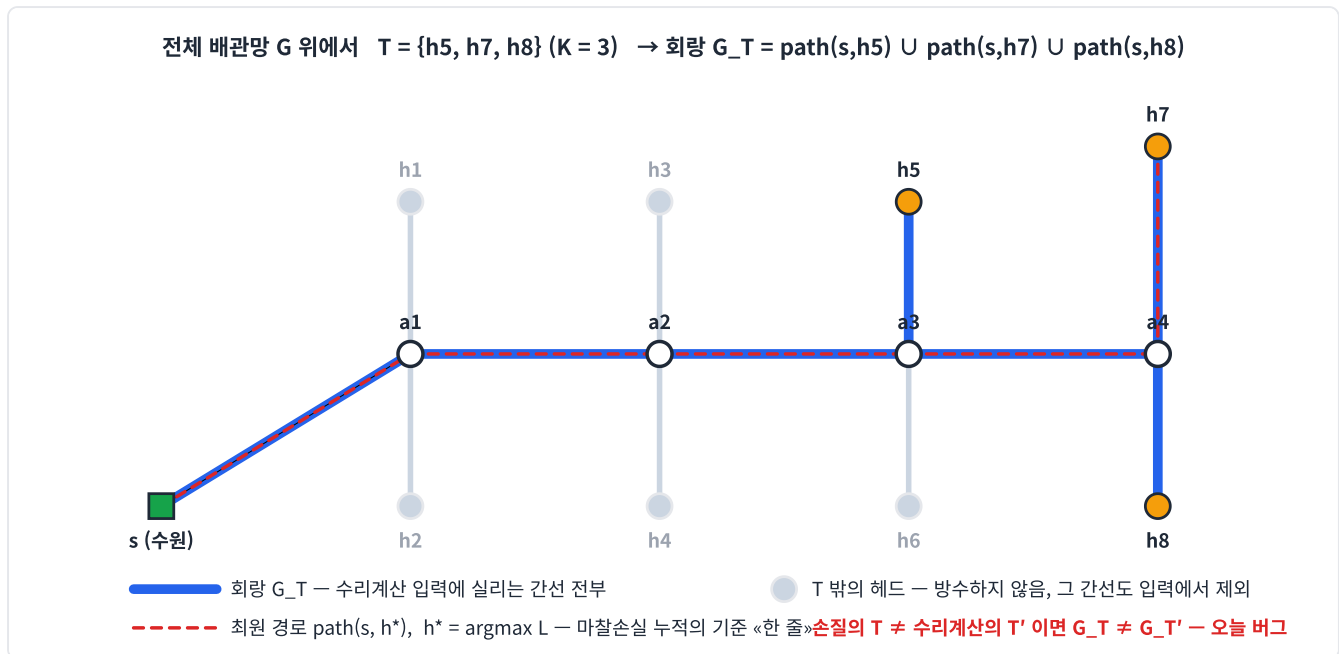


그림 6. 최불리 회랑 $G_T = \bigcup \text{path}(s, h)$ — 빨간 점선 한 줄은 그중 최원 경로일 뿐이다

8. 정리 — "위상 훼손"의 정의와 검사표

추출 전체를 하나의 사상으로 쓰면

$\Phi : \text{도면} \rightarrow (G, p, L, D)$

위상 보존의 정의: Φ 가 낸 G 가 참 배관망 G_{true} 와 **세분을 무시하고 동형**이고(엘보·후렉시블 굴곡은 지워도 되므로), 표지 s 와 h 가 대응한다. 이 정의에서 훼손은 종류마다 신호가 다르고, 전부 표에서 셀 수 있다.

웬손 유형	측정 신호	이번 주 사례
끊김	b0 증가	후렉시블 빼기(헤드 106개 고립), 이음매 미접속
가짜 고리	b1 증가	스냅 반경이 커서 다른 관로가 한 노드로 합쳐질 때
말단 오류	$\text{말단} \neq 2 + \text{티} + 2 \cdot \text{크로스} - 2 \cdot \text{b1}$	B1F의 정체 모를 말단 13개 — 확인 대상
표지 오류	s 또는 H (특히 T) 불일치	9/9: $T \neq T'$
기하만 웬손	위 전부 정상, p 불일치	9/8: 이음매 좌표, 아이소 lift 1000/m

마지막 행이 중요하다. 이번 주 버그 셋을 이 표에 넣으면 **위상 웬손은 후렉시블 하나뿐**이고, 이음매는 기하, 선정 인계는 표지였다. 9/8 지시서 제목이 "위상 손실"이었지만 실제로 G가 망가진 것은 한 건이었던 셈이고, 나머지 둘은 G가 멀쩡해서 오히려 찾기 어려웠다 — b0, b1, 차수식은 전부 정상값을 냈을 것이기 때문이다.

프로그램에 넣을 검사는 결국 네 줄이다. 각 단계(추출 → 스냅 → 손질 → 통합 → 아이소)를 지날 때마다 b0, b1, 차수 분포, (s, H, T)를 찍고, 앞 단계 값과 같은지 본다. 아이소는 p만 바꾸는 단계이니 네 값이 바뀌면 그 자체가 오류다. 통합은 6절의 덧셈식으로 예측값이 먼저 나온다. 이 네 줄을 check_combined 옆에 두면 다음 버그가 위상인지 기하인지 표지인지를 화면을 보기 전에 숫자가 먼저 말해 준다.

부록. 기호표

기호	읽기	뜻
$G = (V, E)$	그래프	배관망의 위상. V 노드 집합, E 간선(관로) 집합
$p : V \rightarrow R^2$	좌표 사상	노드마다 도면 좌표 하나 — 기하
$L : E \rightarrow R^+$	길이 속성	관로의 선언 길이 (좌표 거리와 별개)
$D : E \rightarrow DN$	관경 속성	관로의 호칭경
s, H	표지	수원 노드, 헤드 노드 집합
$\deg(v)$	차수	노드 v 에 붙은 간선 수 (말단 1, 엘보 2, 티 3, 크로스 4)
b_0	0차 베티 수	연결 성분(덩어리) 수
b_1	1차 베티 수	독립 고리 수, $ E - V + b_0$
χ	오일러 표수	$ V - E = b_0 - b_1$
∂, B	경계 연산자, 접속 행렬	$\partial(e) = \text{끝} - \text{시작}$; B 는 그 행렬 (노드 $\times$ 간선)
q, d	유량 벡터, 외부 유출	$B \cdot q = d$ 가 연속 방정식
$\cong$	위상동형	세분을 무시하고 같은 그래프
$\sqcup, \sim, / \sim$	서로소 합, 동일시, 몫	여러 그래프를 노드 붙이기로 합침
T, G_T	선정 헤드 집합, 회랑	$ T = K$; $G_T = \cup \text{path}(s, h)$
h^*, Λ	최원 헤드, 경로 길이	$h^* = \operatorname{argmax} \Lambda(\text{path}(s, h))$
Φ	추출 사상	도면 $\rightarrow (G, p, L, D)$